Presentación

Nombre: Enders José

Apellido: Fuma Santana



Matricula: 2026-0304

Metería: **Programación para Mecatrónicos**

Tema: **Primer Parcial C3 2026 Sábado**

Instituto: ITLA

Reto 20 – Filtrado: reducción entre etapas consecutivas

Matrícula: 20260304

1. Análisis del problema

Entradas: la primera línea trae N M L U; después N filas de M enteros (concentraciones).

Restricciones: 1 ≤ N, M ≤ 30; 0 ≤ L ≤ U ≤ 1000; 0 ≤ cada valor ≤ 1000. Si alguna falla, el programa imprime solo ERROR.

Regla: desde la fila 2, el valor x es un evento si v − x está entre L y U (inclusive), donde v es el valor de la fila anterior en la misma columna. La fila 1 no genera eventos. Impacto del evento = v − x + 1; las posiciones sin evento aportan 0.

Salidas: por cada fila: cantidad de eventos, suma de impactos, longitud de la mayor racha horizontal de eventos consecutivos y columna donde empieza; el vector de eventos por columna; la fila prioritaria y la columna destacada.

Variables y arreglos

Nombre	Tipo	Uso
mat[30][30]	int	Matriz de datos (no se modifica)
eventos[30]	int	Cantidad de eventos por fila
impacto[30]	long	Suma de impactos por fila
racha[30]	int	Longitud de la mayor racha por fila
inicio[30]	int	Columna (base 1) donde empieza esa racha
colEv[30]	int	Cantidad de eventos por columna
actual, inicioActual	int	Racha en curso y su columna de inicio
mejor, colMejor	int	Fila prioritaria y columna destacada

2. Pseudocódigo

```
leer N, M, L, U
si N o M fuera de 1..30, o L o U fuera de 0..1000, o L > U:
    imprimir ERROR y terminar
leer la matriz
si algún valor < 0 o > 1000: imprimir ERROR y terminar
colEv[0..M-1] = 0
```

```
para cada fila i:
    eventos = 0; impacto = 0; racha = 0; inicio = 0; actual = 0
    para cada columna j:
        si i >= 1 y L <= (mat[i-1][j] - mat[i][j]) <= U:
            eventos = eventos + 1
            impacto = impacto + (v - x + 1)
            colEv[j] = colEv[j] + 1
            si actual == 0: inicioActual = j + 1
            actual = actual + 1
            si actual > racha: racha = actual; inicio = inicioActual
        si no:
            actual = 0

mejor = 0
para cada fila i con eventos > 0:
    si mejor == 0, o si i supera a mejor comparando en orden
       (racha, luego impacto, luego eventos): mejor = i + 1
    (en empate total se conserva la fila menor)

colMejor = 0
para cada columna j:
    si colEv[j] > 0 y (colMejor == 0 o colEv[j] > colEv[colMejor]):
        colMejor = j + 1

imprimir una línea por fila, COLUMNAS, PRIORIDAD mejor, COLUMNA colMejor
```

3. Prueba de escritorio (caso 01, L = 5, U = 15)

Matriz: fila 1 = 8 18 34 12 28; fila 2 = 28 12 8 23 34; fila 3 = 12 23 18 8 38.

Fila 2 contra fila 1

Col	v (fila 1)	x (fila 2)	v – x	¿5 ≤ v−x ≤ 15?	Impacto
1	8	28	-20	No	0
2	18	12	6	**Sí**	7
3	34	8	26	No	0
4	12	23	-11	No	0
5	28	34	-6	No	0

Resultado: eventos 1, impacto 7, racha 1, inicio 2.

Fila 3 contra fila 2

Col	v (fila 2)	x (fila 3)	v – x	¿5 ≤ v−x ≤ 15?	Impacto
1	28	12	16	No (mayor que 15)	0
2	12	23	-11	No	0
3	8	18	-10	No	0
4	23	8	15	**Sí**	16

Col	v (fila 2)	x (fila 3)	v − x	¿5 ≤ v−x ≤ 15?	Impacto
5	34	38	-4	No	0

Resultado: eventos 1, impacto 16, racha 1, inicio 4.

Consolidación: vector de columnas = 0 1 0 1 0. Prioridad: las filas 2 y 3 empatan en racha (1); gana la fila 3 por mayor impacto (16 > 7). Columna destacada: las columnas 2 y 4 empatan con 1 evento; se elige la menor, la 2.

4. Resultados de las pruebas proporcionadas

Se ejecutaron los 17 casos (caso_01 a caso_17) y la salida de cada uno coincide exactamente con su archivo .out. Compilación: gcc -std=c11 -Wall -Wextra 20260304.c -o reto, sin advertencias.

Caso	Objetivo	Resultado
01	Ejemplo explicado	Correcto
02	Dimensión mínima: 1 x 1	Correcto
03	Igualdad con límites y meseta	Correcto
04	Una fila, cambios y valores extremos	Correcto
05	Una columna, comparación entre filas	Correcto
06	Empates, rachas separadas y final de fila	Correcto
07	Límites: debajo, igual y encima	Correcto
08	Matriz máxima 30 x 30	Correcto
09	Dimensión inválida: cero	Correcto
10	Dimensión inválida: más de 30	Correcto
11	Límites invertidos	Correcto
12	Límite fuera de rango	Correcto
13	Matriz con valor negativo	Correcto
14	Matriz con valor mayor que 1000	Correcto
15	Límite superior inválido	Correcto
16	Eventos activos de la regla particular	Correcto
17	Ausencia total de eventos	Correcto

5. Pruebas propias

Prueba A – desempate total entre filas

Entrada:

```
3 3 1 5
10 10 10
8 8 8
6 6 6
```

Salida esperada:

```
FILA 1 EVENTOS 0 IMPACTO 0 RACHA 0 INICIO 0
FILA 2 EVENTOS 3 IMPACTO 9 RACHA 3 INICIO 1
FILA 3 EVENTOS 3 IMPACTO 9 RACHA 3 INICIO 1
COLUMNAS 2 2 2
PRIORIDAD 2
COLUMNA 1
```

Justificación: cada reducción es 2, así que cada evento tiene impacto 3 y cada fila suma 9. Las filas 2 y 3 empatan en racha, impacto y eventos, por lo que gana la menor (fila 2). Las tres columnas empatan con 2 eventos y se elige la columna 1.

Prueba B – dos rachas máximas iguales

Entrada:

```
2 6 1 3
10 10 10 10 10 10
8 8 20 7 7 20
```

Salida esperada:

```
FILA 1 EVENTOS 0 IMPACTO 0 RACHA 0 INICIO 0
FILA 2 EVENTOS 4 IMPACTO 14 RACHA 2 INICIO 1
COLUMNAS 1 1 0 1 1 0
PRIORIDAD 2
COLUMNA 1
```

Justificación: las reducciones son 2, 2, −10, 3, 3, −10. Hay eventos en las columnas 1, 2, 4 y 5, con impactos 3 + 3 + 4 + 4 = 14. El valor 20 de la columna 3 corta la racha y quedan dos rachas de longitud 2; se elige la que empieza antes (columna 1).